

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2025

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

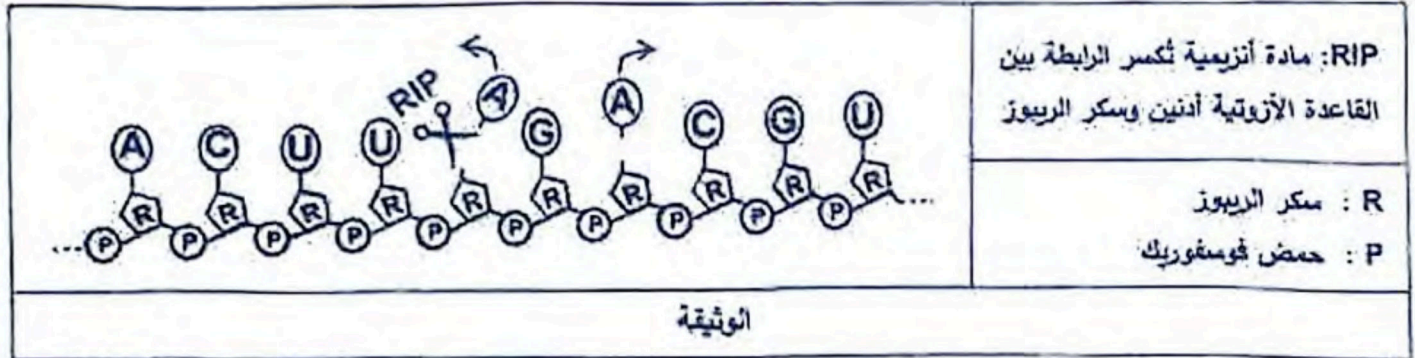
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (5) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتدخل البروتينات في مجمل التفاعلات الحيوية المساهمة في التضاعف الخلوي. ويتم تركيبها بتدخل أنواع مختلفة من جزيئات الـ ARN. يسعى الباحثون لتطوير طرق تستهدف هذه الجزيئات لعلاج الأورام السرطانية الناتجة عن التضاعف العشوائي للخلايا.

تمثل الوثيقة الموالية إحدى طرق استهداف مختلف أنواع الـ ARN باستعمال مادة الـ RIP.



(1) اذكر مختلف أنواع الـ ARN المتواجدة في الهيولى خلال وخارج فترة تركيب البروتين.

(2) اشرح في نص علمي دور مختلف أنواع الـ ARN في تركيب البروتين مبرزاً تأثير مادة الـ RIP في علاج بعض الأورام السرطانية. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

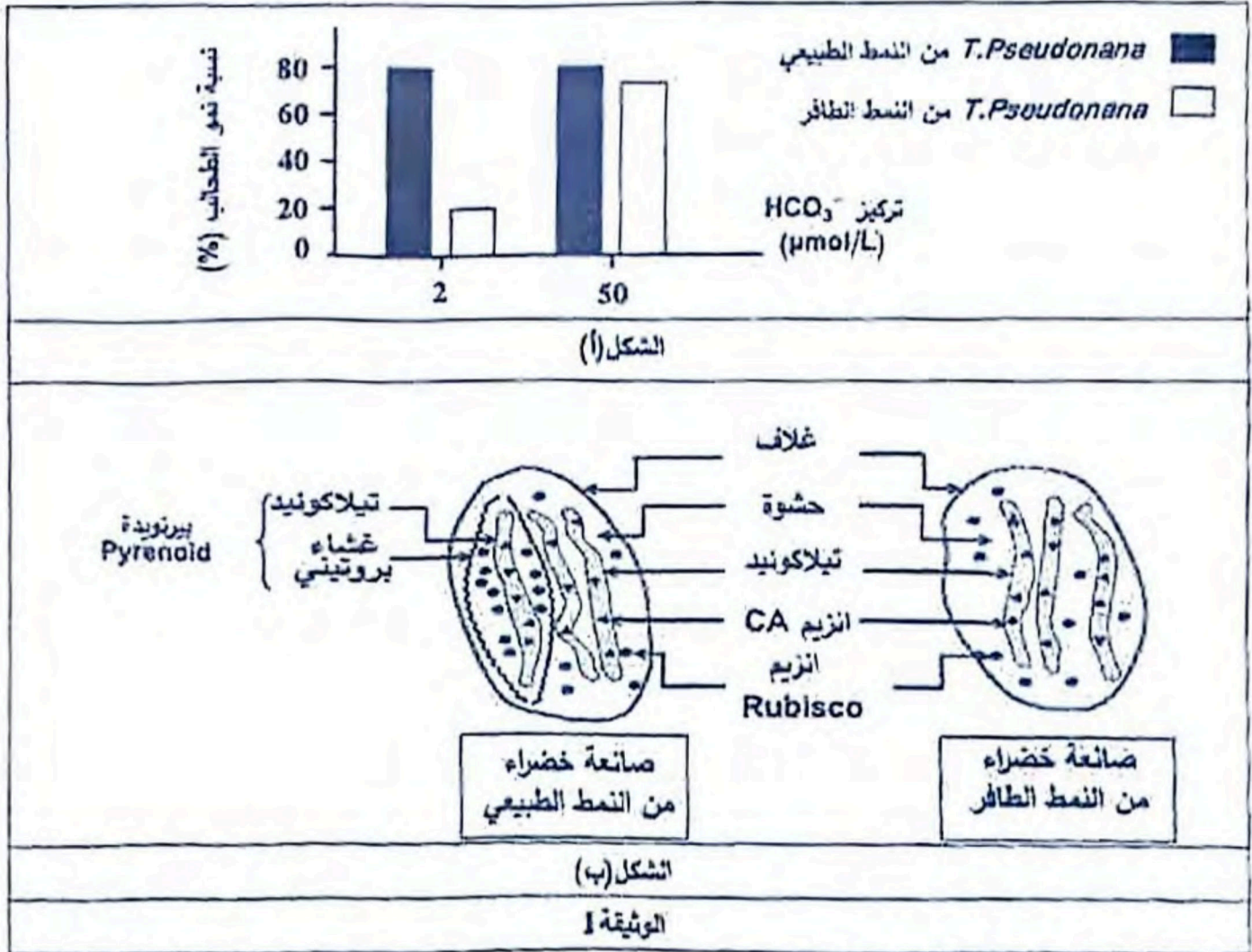
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تشارك معظم الطحالب الخضراء في تحويلها للطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كاسنة في الظروف الملانمة لتضائل الخصائص البنوية لصانعاتها الخضراء، إلا أن بعضها تتميز بالقدرة على تحويل الطاقة الضوئية للتمو في بيئات ذات تراكيز CO_2 متغيرة، كحالة الطحالب البحرية *T.pseudonana* (T.P) التي يوليها الباحثون اهتماماً بالغاً.

لفهم العلاقة بين بنية الصانعات الخضراء عند هذا النوع من الطحالب وآلية استغلالها لـ CO_2 في هذه الأوساط خلال المرحلة الكيميائية نقدم الدراسة التالية:

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025

- الجزء الأول: دراسة الخصائص البنوية للصانعات الخضراء عند الطحالب T.P وأثرها على النمو تقترح ما يلي:
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1: نتائج قياس نسبة نمو الطحالب T.P من النمط الطبيعي وأخرى من النمط الطافر بعد ثلاثة أيام من زرعها في وسطين مختلفي التركيز من HCO_3^- .
 - يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1: رسماً تخطيطياً لبنية الصانعة الخضراء عند الطحالب T.P من النمط الطبيعي وأخرى من النمط الطافر مع إظهار بعض الجزيئات المتواجدة بداخلها.
- ملاحظة: ينحل CO_2 في الماء ويأخذ صورة HCO_3^- وفق المعادلة الآتية: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$



1) جُلِّل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة 1.

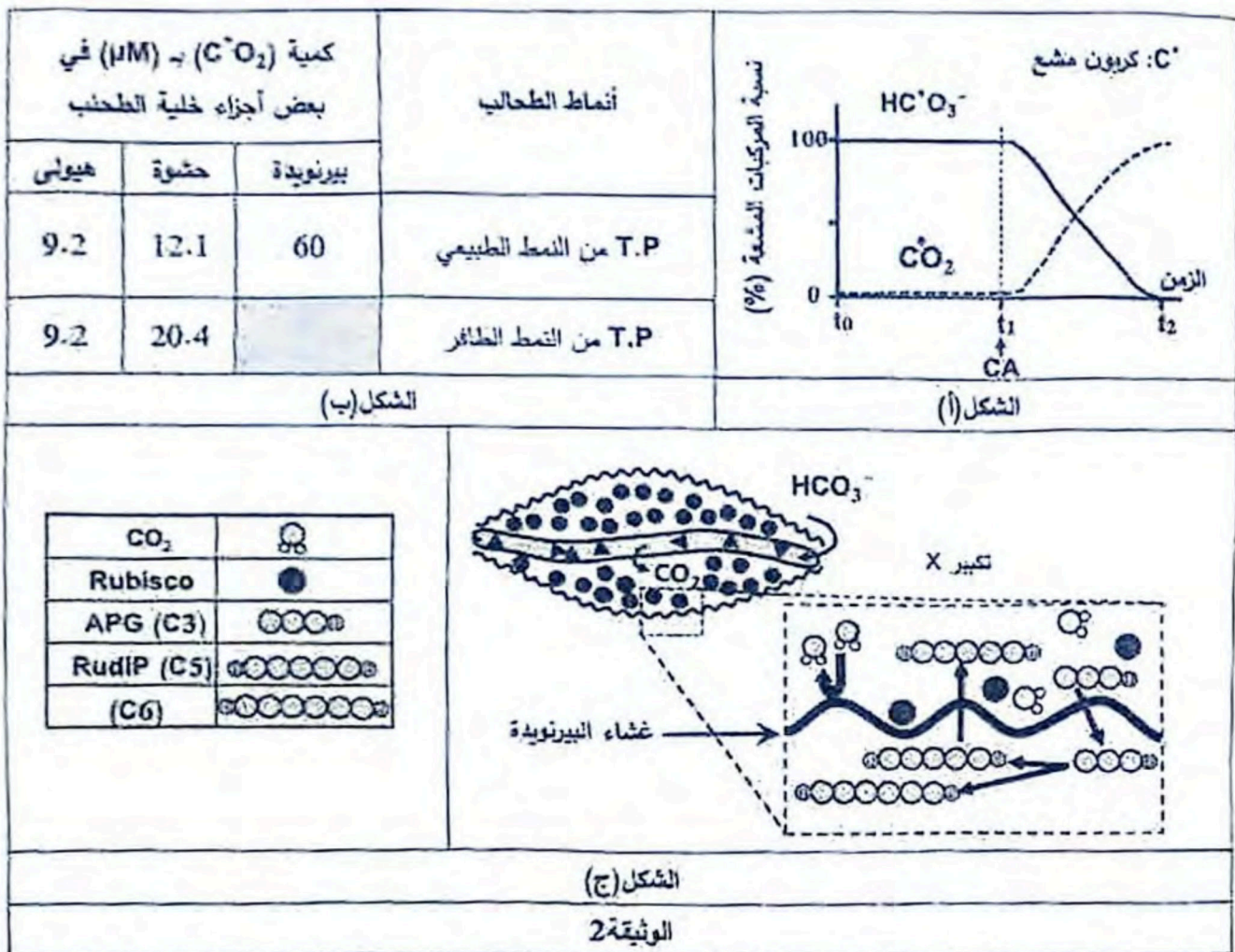
2) أبرز أثر الخصائص البنوية للصانعات الخضراء على النمو عند كلٍّ من الطحالب T.P من النمط الطبيعي والنمط الطافر باستغلال الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم آلية استغلال الطحالب T.P من النمط الطبيعي لـ HCO_3^- على مستوى الصانعة الخضراء تقترح ما يلي:

- نقيس نسبة المركبات المشعة في وسط به HCO_3^- المشع قبل وبعد إضافة أنزيم Carbonic Anhydrase في شروط تجريبية مماثلة للوسط الداخل خلوي. النتائج المحصّل عليها مستلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

- وُضِعَت عَيِّنَات من طحالب T.P من النمط الطبيعي وأخرى من النمط الطافري، كل منها في وسط عائلي به $2\mu\text{mol/L}$ من HC^+O_3^- . تم قياس كمية الـ C^+O_2 في بعض الأجزاء من الخلية عند كل نمط من الطحالب. النتائج المُحصَل عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.
- الشكل (ج) من الوثيقة 2: يمثل رسماً تخطيطياً للبيرنويد pyrenoid مع تكبير لجزء منها.



1) اشرح الآلية التي تسمح للطالب T.P من النمط الطبيعي بتحويل الطاقة الضوئية في أوساط ذات تراكيز CO_2 منخفضة. وذلك باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومكتسباتك.

(2) برر تأکید الباحثین على حماية الطحالب *T.P* الطبيعية حفاظا على البيئة البحرية، انطلاقا من الدراسة السابقة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تساهم بعض البروتينات على مستوى المشابك العصبية الدماغية في تنظيم النشاط العصبي بالحفاظ على التوازن بين فترات اليقظة والنوم. إلا أن تناول بعض المنبهات مثل مادة (Mtb) Méthylthéobromine المتواجدة في أوراق الشاي الأخضر يؤدي إلى اختلال هذا التوازن. فكيف يؤثر استهلاك Mtb اليقظة ويقلل من الشعور بالتعب؟

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025

الجزء الأول:

الأدينوزين (Ado) مركب كيميائي يتراكم في الدماغ أثناء فترات النشاط العصبي المستمر وينتج من إمالة جزيئات الـ ATP لإنتاج الطاقة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير الـ Mtb على دور الـ Ado في تنظيم النشاط العصبي المرتبط باليقظة والنوم. لتحقيق ذلك تم إنجاز التجريبتين التاليتين:

التجربة الأولى: حُقنت مجموعتان من القطط *Felis Catus* على مستوى الدماغ على النحو التالي:

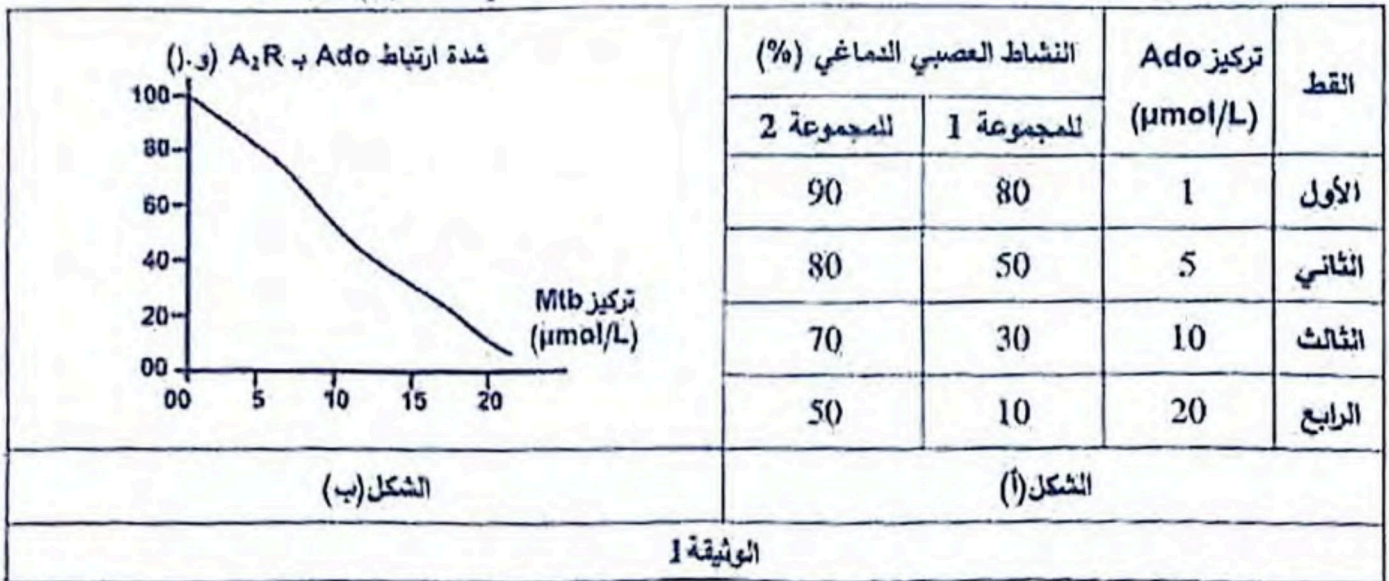
المجموعة 1: حُقنت 4 قطط بجرعات متزايدة التركيز من Ado.

المجموعة 2: حُقنت 4 قطط بجرعات متزايدة التركيز من Ado وجرعة ثابتة التركيز (10 $\mu\text{mol/L}$) من الـ Mtb.

تم قياس نسبة النشاط العصبي الدماغي عند قطط كلتا المجموعتين بواسطة جهاز النشاط العصبي EEG.

النتائج المحصلة عليها مُعبر عنها بنسب مئوية في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

التجربة الثانية: بتقنية خاصة على خلايا عصبية مُعدلة وراثيًا تحتوي عُشائرها قبل المشبكي على نوع واحد من مستقبلات الـ Ado وهو الـ A_1R ، تم قياس شدة ارتباط الـ Ado بمستقبلاته A_1R في أوساط بها تركيز ثابت من الـ Ado و تراكيز متزايدة من مادة الـ Mtb. النتائج المُحصلة عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.



– اقترح فرضيتين حول آلية تأثير مادة الـ Mtb على دور الـ Ado في النشاط العصبي الخاص باليقظة والنوم باستغلالك لشكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

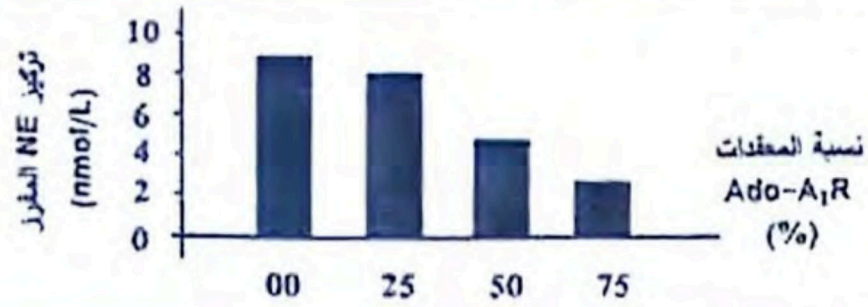
للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين، نقدم الدراسة التالية:

– تم قياس تغيّر تركيز المبلغ العصبي Norepinephrine (NE) المُفرز في الشق المشبكي من قبل الخلايا العصبية قبل المشبكية بدلالة النسبة المئوية للمعدّات (Ado- A_1R). النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

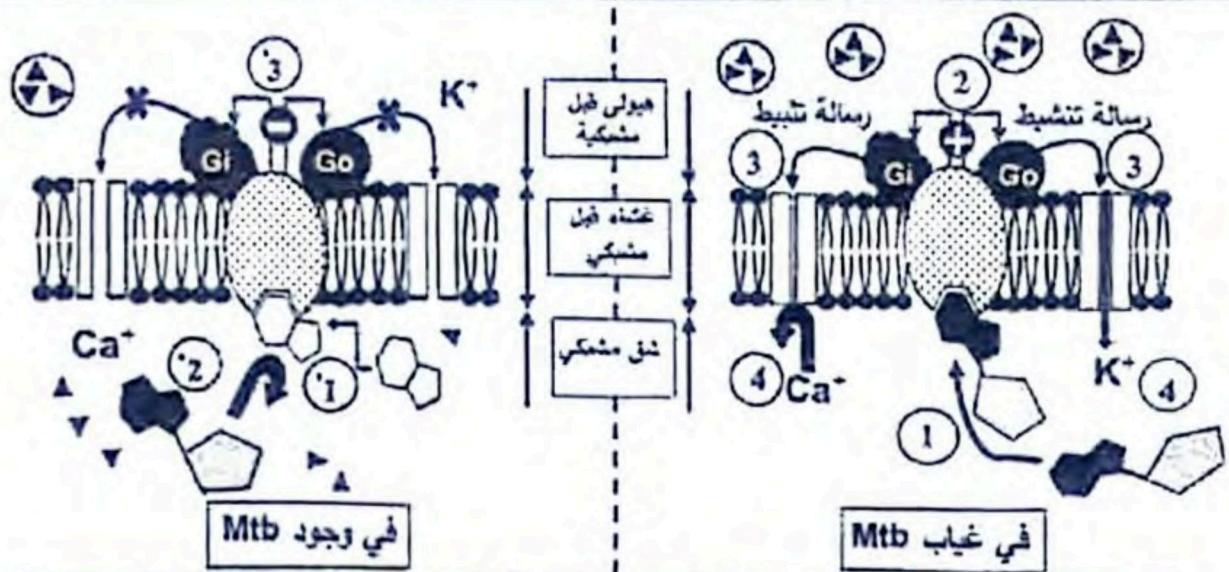
– يُوضّح الشكل (ب) من الوثيقة 2 رسمًا تخطيطيًا لآلية تأثير الـ Ado على إفراز المبلغ العصبي NE في غياب وجود الـ Mtb (الأرقام تشير إلى تسلسل خطوات التأثير في الحالفين).

ملاحظة: Norepinephrine (NE) مبلغ عصبي يلعب دوراً أساسياً في تقوية اليقظة والتركيز.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2025



الشكل (أ)



×	▲	+	○	●	Go Gi	●
عدم التأثير	المبلغ العصبي NE	تفعيل	عدم التنفيل	Mtb	Ado	بروتينات سطحية داخلية
		+	-			A ₁ R

الشكل (ب)

الوثيقة 2

(1) تأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 2 ومعلوماتك.

(2) قدم على ضوء ما سبق ومعارفك نصيحتين صحيحتين لمستهلكي الشاي.

الجزء الثالث:

- وضح في مخطط كيف يؤدي تراكم Ado إلى الشعور بالنعاس وتأثير استهلاك مادة Méthylthéobromine (Mtb) على ذلك، بناء على ما توصلت إليه من نتائج هذه الدراسة ومعلوماتك.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
5 نقاط		التمرين الأول	
5.0	0.25 X5	(1) مختلف أنواع الـ ARN المتواجدة في الهيولى خلال وخارج فترة تركيب البروتين	
		الفترة	أنواع الـ ARN
		خارج فترة تركيب البروتين	ARNr - ARNt
		خلال فترة تركيب البروتين	ARNm - ARNr - ARNt
	0.5	(2) النص العلمي	
		مقدمة تنتهي بالمشكل العلمي: "ما دور مختلف أنواع ARN في تركيب البروتين، وما تأثير مادة RIP في علاج بعض الأورام السرطانية؟"	
		العرض: يتناول العرض المؤشرات التالية:	
	0.5	يتدخل في تركيب البروتين ثلاثة أنواع من الأحماض الريبية النووية (ARN):	
		ARNm - الحمض الريبي النووي الرسول يُؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين في الهيولى.	
	0.5	ARNt - الحمض الريبي النووي الناقل يتمثل دوره في تثبيت ونقل الأحماض الأمينية والتعرف على الرامزة الموافقة على ARNm بواسطة الرامزة المضادة.	
	0.5	ARNr - الحمض الريبي النووي الريبوزومي أحد المكونات الأساسية في بناء تحت وحدتي الريبوزوم تحت الوحدة الصغرى التي تحمل موقع قراءة الـ ARNm وتحت الوحدة الكبرى التي تحمل موقعين تحفيزيين يتوضع على كل منهما ARNt الحامل للحمض الأميني.	
	1.25	تأثير مادة RIP: تستهدف مادة RIP جزيئات الـ ARN خلال علاج بعض الأورام السرطانية. يكسر الرابطة بين الأدنين وسكر الريبوز فيفقد الحمض الريبي النووي بنيته ووظيفته ويتوقف تركيب البروتين وبالتالي يتوقف تكاثر الخلايا السرطانية.	
	0.5	الخاتمة: تشارك الأنواع الثلاثة من ARN في تركيب البروتين وتفقد بنيتها ووظيفتها بوجود مواد مُعطلة مثل مادة الـ RIP.	

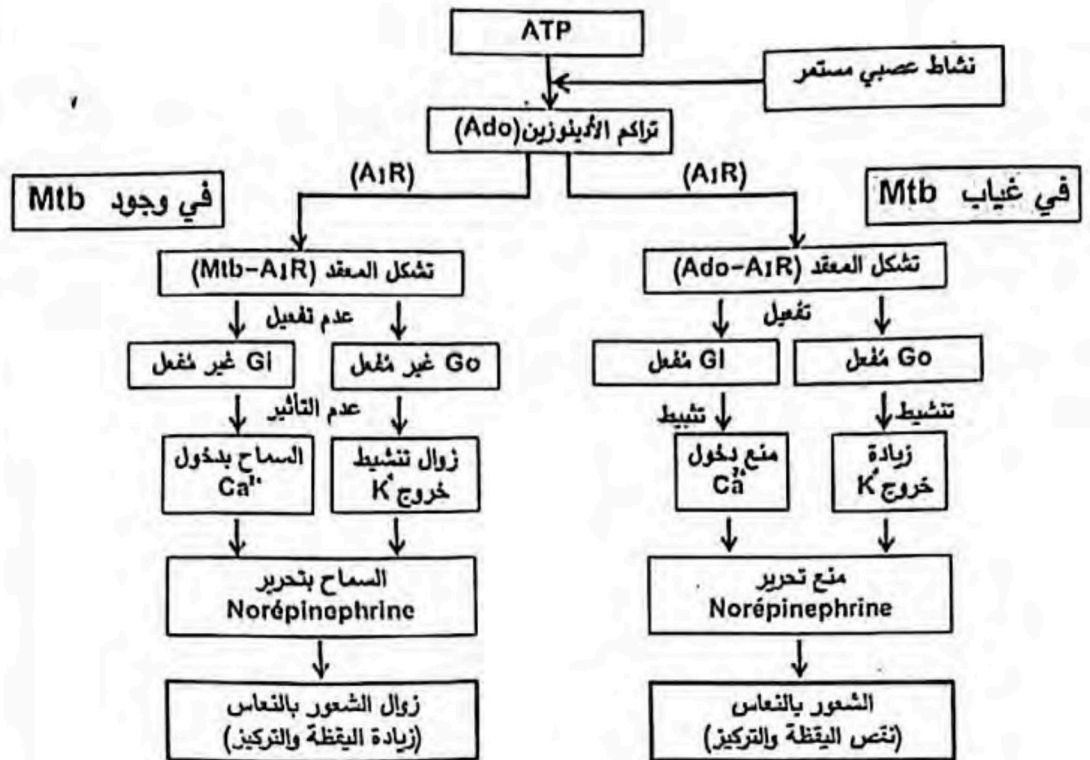
7 نقاط		التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق تُقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
2.5	0.5	الجزء الأول: 1 تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1 - عند التركيز المنخفض ($2\mu\text{M}$) من HC^+O_3^- تكون نسبة نمو الطحالب T.P الطبيعية أعظمية تصل إلى 80% أما عند T.P الطافرة فلا تتعدى 20%. - وعند التركيز المرتفع $50\mu\text{M}$ من HC^+O_3^- تبقى نسبة نمو الطحالب T.P الطبيعية ثابتة عند 80% بينما ترتفع عند T.P الطافرة لتصل إلى 70%.
	0.5	الاستنتاج: تمتاز T.P الطبيعية عن الطافرة بقدرتها على النمو في الأوساط التي بها HC^+O_3^- منخفضة التركيز.
	0.5	2 استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1 تتشابه بنية الصانعات الخضراء للطحلين بوجود غلاف، حشوة بها أنزيم Rubisco وتيلاكويدات بداخلها أنزيم CA. بينما يظهر في T.P الطبيعية وجود البيرونيويدة المكونة من غشاء بروتيني يحيط بجزء من الحشوة يتضمن بداخله تيلاكويده و تجمع لكل من الأنزيمين Rubisco و CA.
	0.5	الاستنتاج: تمتاز T.P الطبيعية بخاصية بنيوية تتمثل في تواجد البيرونيويدة.
	0.5	الربط لإبراز أثر الخصائص البنيوية للصانعات الخضراء على النمو عند كل من الطحالب T.P الطبيعية والطافرة. تُمَيِّزُ T.P الطبيعية بوجود البيرونيويدة يمنحها القدرة على النمو في الأوساط ذات تراكيز منخفضة من HC^+O_3^- (CO_2 منحل) وغياب البيرونيويدة في صانعات T.P الطافرة يجعل نموها في تلك الأوساط محدوداً.
4.5	0.5	الجزء الثاني: 1 استغلال أشكال الوثيقة 2 الشكل (أ): - من t_0 إلى t_1: قبل إضافة أنزيم CA ن سجل ثبات نسبة HC^+O_3^- المشع عند 100% وانعدام C^+O_2 - من t_1 إلى t_2: بعد إضافة أنزيم CA ن سجل تناقص تدريجي في نسبة HC^+O_3^- إلى حد الانعدام وفي مقابل ن سجل ظهور C^+O_2 وتزايد نسبته تدريجياً لتصبح حوالي 100%.
	0.5	استنتاج يُحَقِّقُ أنزيم CA تفاعل تفكيك HCO_3^- وإنتاج ال CO_2.
	0.5	شكل (ب): : الطحالب TP الطبيعية تكون كمية C^+O_2 في البرونيويدة $60\mu\text{M}$ أكبر مما عليه في الحشوة $12.1\mu\text{M}$ و الهيليولى $9.2\mu\text{M}$، أما عند الطحالب TP الطافرة تكون كمية C^+O_2 في الحشوة مرتفعة $20.4\mu\text{M}$ وقليلة في الهيليولى $9.2\mu\text{M}$.
	0.5	استنتاج: البرونيويدة في الطحالب الطبيعية يسمح بتراكم CO_2 رغم تركيزه المنخفض في الوسط.

		الشكل (ج): يُظهر الرسم التخطيطي بعض الظواهر التي تتم على مستوى البيرنويديّة: - نلاحظ نفاذية HCO_3^- إلى التيلاكوييد داخل البيرنويديّة وخروج CO_2 منه. - نلاحظ أيضاً في الجزء المكبر عدم نفاذية CO_2 عبر الغشاء البروتيني للبيرنويديّة، ودخول RudIP إلى داخل البيرنويديّة عبر الغشاء البروتيني وخروج APG من البيرنويديّة إلى الحشوة مشكلاً C_6 و RudIP.
0.5		الاستنتاج: الغشاء البروتيني للبيرنويديّة نفوذ لا RudIP و APG وغير نفوذ لا CO_2.
1.0		الربط: شرح آلية استغلال الطحالب TP الطبيعية لـ CO_2 المنحل في الماء بتراكيز ضعيفة - عند الطحالب TP الطبيعية ينفذ HCO_3^- من الوسط الخارجي منخفض التركيز إلى التيلاكوييد داخل البيرنويديّة ، وبتحفيز من أنزيم CA يتحول HCO_3^- إلى CO_2 الذي يتراكم خارج التيلاكوييد بداخل البيرنويديّة نتيجة عدم سماح الغشاء البروتيني له بالانتشار. - ينفذ RudIP من الحشوة إلى البيرنويديّة وبأنزيم Rubisco يتم تحفيز تثبيت CO_2 على RudIP ليتشكل بعدها APG الذي يخرج من البيرنويديّة إلى الحشوة ويتم تحويل بعضه إلى سكر سداسي C_6 والبعض الآخر يُجدد RudIP. - وهكذا يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة رغم انخفاض تركيز CO_2 المنحل في الوسط.
0.5		(2) التبرير: يؤكد الباحثون على حماية الطحالب TP الطبيعية لمساهمتها في التخلص من التلوث المائي بامتصاص HCO_3^- (مصدر CO_2) وتوفير في المقابل O_2 باعتباره عنصراً ضرورياً للحياة البحرية بصفة عامة. (يقبل كل تبرير وجيه).

08 نقاط		التمرين الثالث: (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
3.0	0.5	الجزء الأول: استغلال الوثيقة 1: الشكل (أ): - المجموعة 1 من القِطط التي حُقنت بالأدينوزين فقط نلاحظ مع زيادة تركيز الأدينوزين، من (1 إلى 20) $\mu\text{mol/L}$، تناقص النشاط العصبي الدماغي لديها بنسبة كبيرة حيث انخفض من 80% إلى 10%. - المجموعة 2 من القِطط التي حُقنت بالأدينوزين و الـ Mtb نلاحظ مع زيادة تركيز الأدينوزين من (1 إلى 20) $\mu\text{mol/L}$، تناقص النشاط العصبي الدماغي لديها بنسبة متوسطة حيث انخفض من 90% إلى 50%.
	0.5	الاستنتاج: الـ Mtb يَحُدُّ من تأثير الأدينوزين المسبب لتناقص النشاط العصبي الدماغي.
	0.5	الشكل (ب): - في غياب الـ Mtb تكون شدة الارتباط عالية، تقدر بـ 100 (و.ا). - في وجود الـ Mtb ومع زيادة تركيزه تتناقص شدة الارتباط، إلى أن تتعدم تقريباً عند التركيز $20 \mu\text{mol/L}$.
	0.5	الاستنتاج: يعيق الـ Mtb ارتباط الأدينوزين بمستقبله من نوع A_1R .
	1.0	الربط لاقتراح فرضيتين: ارتباط Ado بمستقبلاته A_1R الموجودة على الغشاء قبل المشبكي يخفض النشاط العصبي الدماغي ووجود Mtb يمنع ارتباط Ado بالـ A_1R ومنه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين: - فرضية 1: يرتبط Mtb بمستقبل الأدينوزين A_1R. - فرضية 2: يرتبط Mtb بالأدينوزين. (تقبل أي فرضية وجيهة)
3.5	0.5	الجزء الثاني: 1) استغلال الوثيقة 2 الشكل (أ): - عند نسبة 0% يكون تركيز NE حوالي 9 (nmol/L) - عند نسبة 25% ينخفض تركيز NE إلى حوالي 8 (nmol/L). - عند نسبة 50% ينخفض تركيز NE بشكل أكبر إلى حوالي 4 (nmol/L). - عند نسبة 75% ينخفض تركيز NE إلى حوالي 2 (nmol/L).
	0.5	ستنتاج: ارتباط Ado بمستقبلاته A_1R يقلل من إفراز NE من قبل الخلايا قبل المشبكية.

0.5	الشكل (ب): وصف الآلية لا ينتهي باستنتاج. يتضح من الرسم التخطيطي أن آلية تأثير الأدينوزين (Ado) تتم كما يلي: في حالة غياب Mtb 1: ارتباط الأدينوزين (Ado) بمستقبلاته الخاصة من النوع A_1R المتواجدة على الغشاء قبل المشبكي. 2: تفعيل نوعين من البروتينات السطحية الداخلية: G_o و G_i. 3: إرسال البروتين G_o رسالة تنشيط إلى قنوات البوتاسيوم (K^+) في نفس الوقت إرسال البروتين G_i رسالة تثبيط إلى قنوات الكالسيوم (Ca^{2+}). 4: تنشيط تدفق أيونات البوتاسيوم (K^+) من الهيولى قبل المشبكية في اتجاه الشق المشبكي مع تثبيط تدفق أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) من الشق المشبكي إلى الهيولى قبل المشبكية وتراكم حويصلات المبلغ العصبي في الهيولى قبل المشبكية وعدم إفراز NE في الشق المشبكي. في حالة وجود Mtb 1: ارتباط Mtb بالمستقبلات A_1R الخاصة بال Ado المتواجدة على الغشاء قبل المشبكي. 2: منع تثبيط Ado بمستقبلاته. 3: عدم تفعيل G_o و G_i وتوقف رسالة التنشيط إلى قنوات البوتاسيوم (K^+) وتوقف إرسال رسالة التثبيط إلى قنوات الكالسيوم (Ca^{2+}) وإفراز NE في الشق المشبكي.
1.0	الربط: - ارتباط ال Ado بمستقبلاته على الغشاء قبل المشبكي يثبط سلسلة تفاعلات إفراز NE مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والنوم. - ال Mtb (المتواجد في الشاي) يثبت على المستقبلات A_1R لوجود تكامل بنيوي بينهما مما يؤدي إلى منع ارتباط ال Ado بـ A_1R ومنه عودة إفراز NE واستعادة النشاط العصبي الدماغي وتقوية اليقظة وتقليل الشعور بالنعاس وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 1 التي نصها: " يرتبط Mtb بمستقبل الأدينوزين A_1R."
0.5	(2) نصائح علمية للاستهلاك الصحي لمتناولي الشاي: - النصيحة 1: الاعتدال في الكمية اليومية: يُنصح بعدم الإفراط، حيث يؤدي الإفراط إلى مشاكل صحية. - النصيحة 2: مراعاة توقيت تناول الشاي: تجنب شرب الشاي في المساء أو قبل النوم لفترة كافية لتفادي مفعول ال Mtb، الذي بإمكانه إحداث اختلال في النوم الطبيعي.

الجزء الثالث: مخطط يوضح كيف يؤدي النشاط العصبي المستمر إلى الشعور بالنعاس وأثر استهلاك Mtb على ذلك.



1.5 0.75x2